

Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования

**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ**

Факультет Информационных технологий и управления
Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

РАСЧЕТНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Представление и обработка информации в интеллектуальных системах»
на тему

Найти компоненты связности в неориентированном графе.

Выполнил: В. Р. Сушко
Студент группы 421702
Проверил: Н. В. Зотов

Цель

Формализовать выполнение алгоритма в виде SCg-кода.

Задание

Найти число компонент связности неориентированного графа.

Ключевые понятия

Граф — математическая абстракция реальной системы любой природы, объекты которой обладают парными связями.

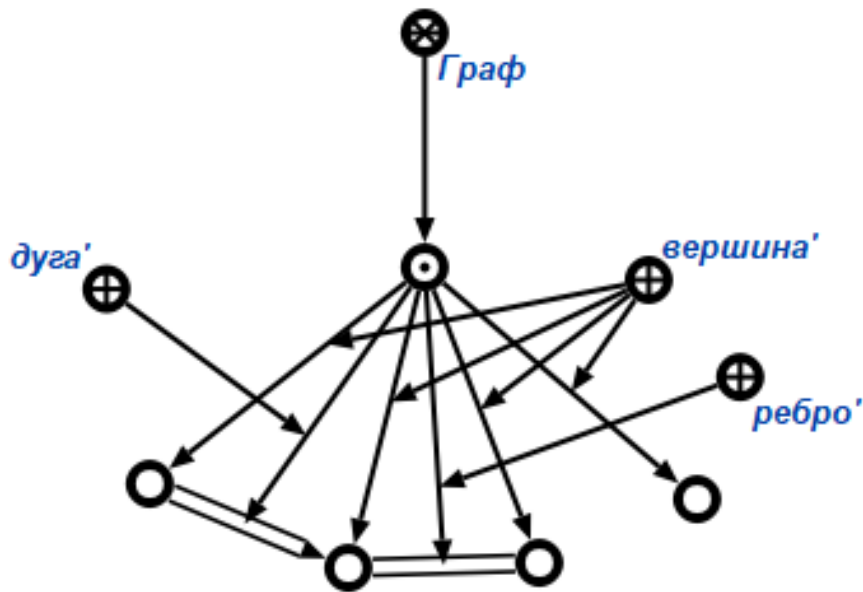


Рис. 1: Пример графа

Неориентированный граф — это математическая структура, представляющая собой набор вершин и рёбер, где рёбра не имеют направления.

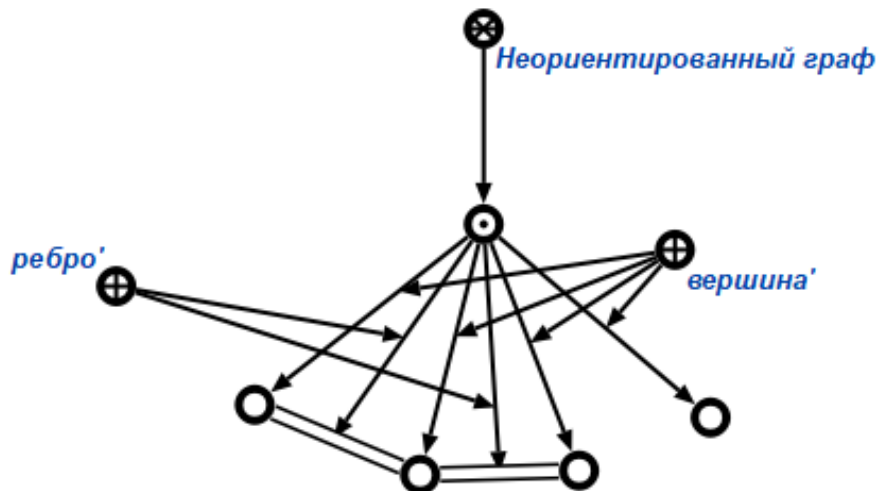


Рис. 2: Пример неориентированного графа

Каркасом графа называется связный подграф этого графа, содержащий все вершины графа и не имеющий циклов. Количество ребер в каркасе связного графа всегда на единицу меньше количества вершин графа.

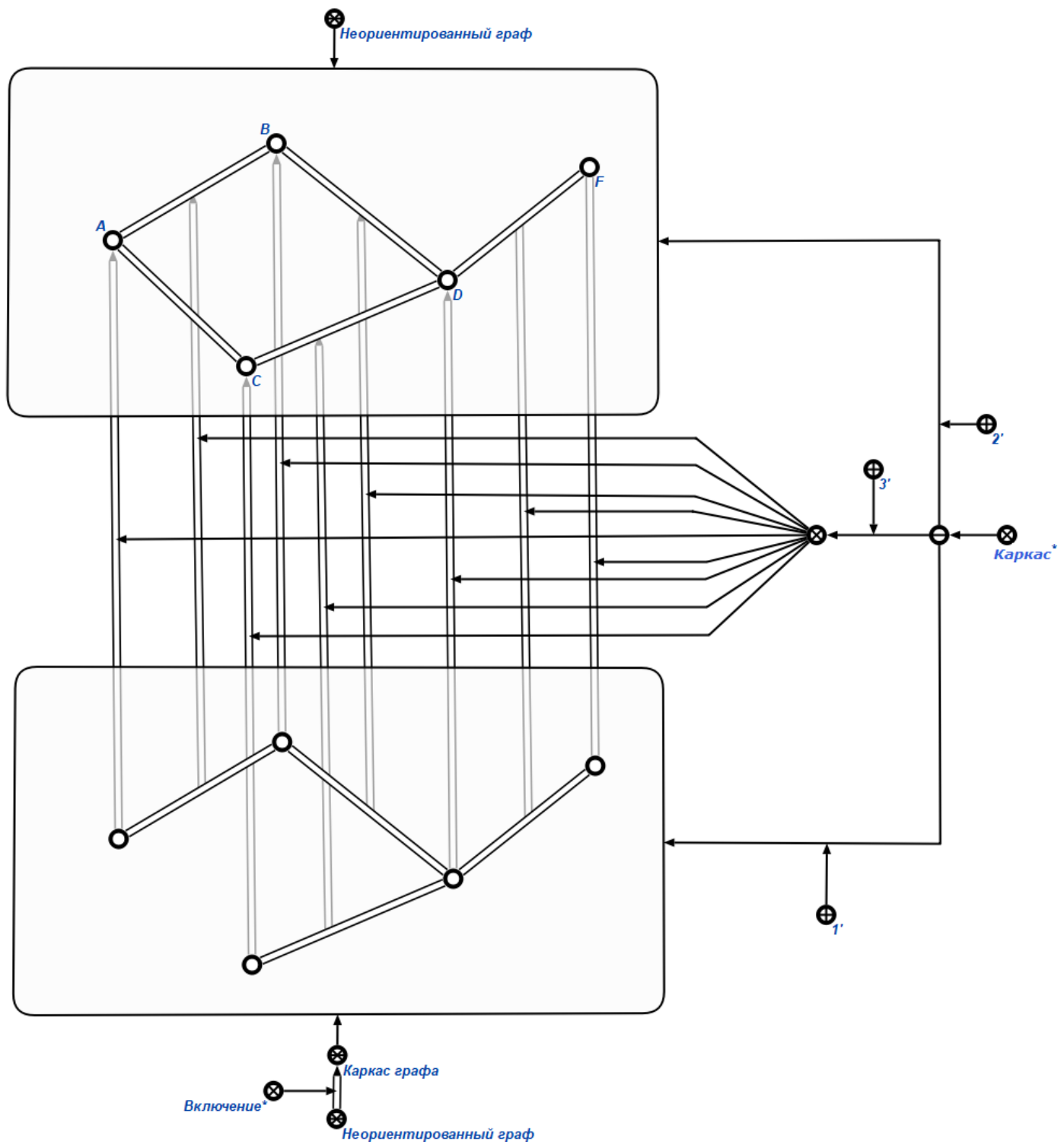


Рис. 3: Пример каркаса для неориентированного графа

Алгоритм решения

1. Задается неориентированный граф
2. Обход начинается с произвольной вершины в графе. Помечаем ее как "посещенную". Затем последовательно переходим ко всем ее смежным (соседним) вершинам, которые

еще не были посещены, и помечаем их как "посещенные". Продолжая этот процесс, обходим все вершины, связанные с начальной вершиной.

3. Последовательно переходим ко всем смежным (соседним) вершинам, которые еще не были посещены, и помечаем их как "посещенные".
4. Продолжая этот процесс, обходим все вершины, связанные с нашей начальной вершиной.
5. Когда исчерпали все связанные с ней вершины, это означает, что была найдена одна связная компонента графа. Записываем, что обнаружили очередную связную компоненту.
6. Затем ищем следующую непосещенную вершину и повторяем процесс обхода, чтобы найти следующую связную компоненту. Продолжаем этот процесс, пока не обойдем все вершины графа.

Демонстрация работы программы в семантической памяти

1. Задаем неориентированный граф

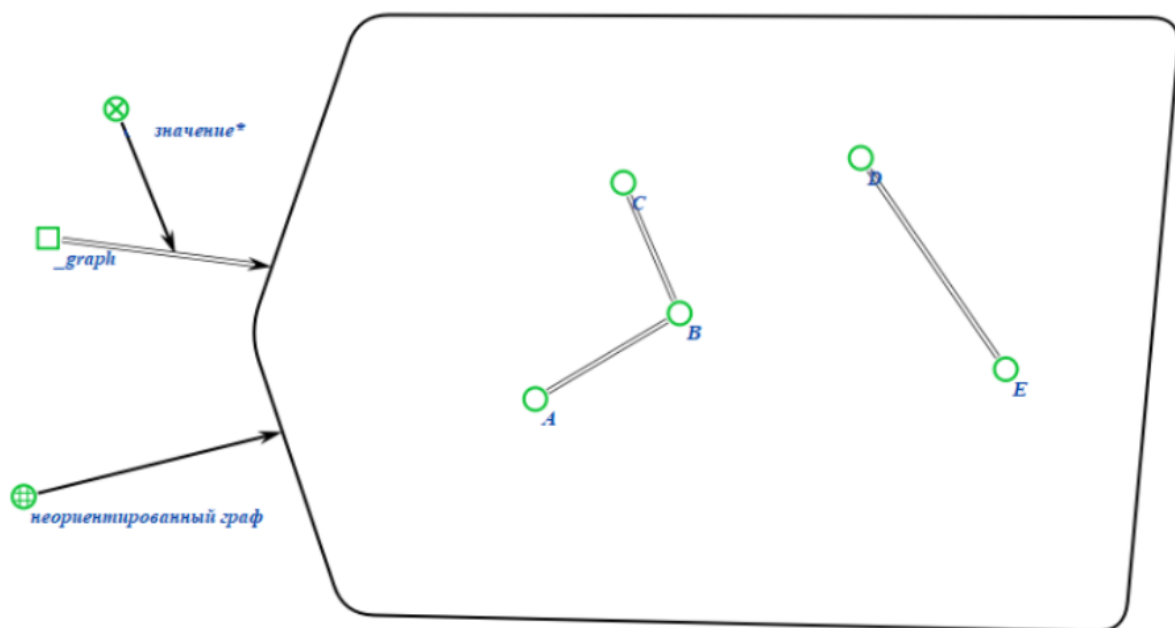


Рис. 4: Неориентированный граф

2. Обходим вершины, начиная с первой, которая задана пользователем(например:А)

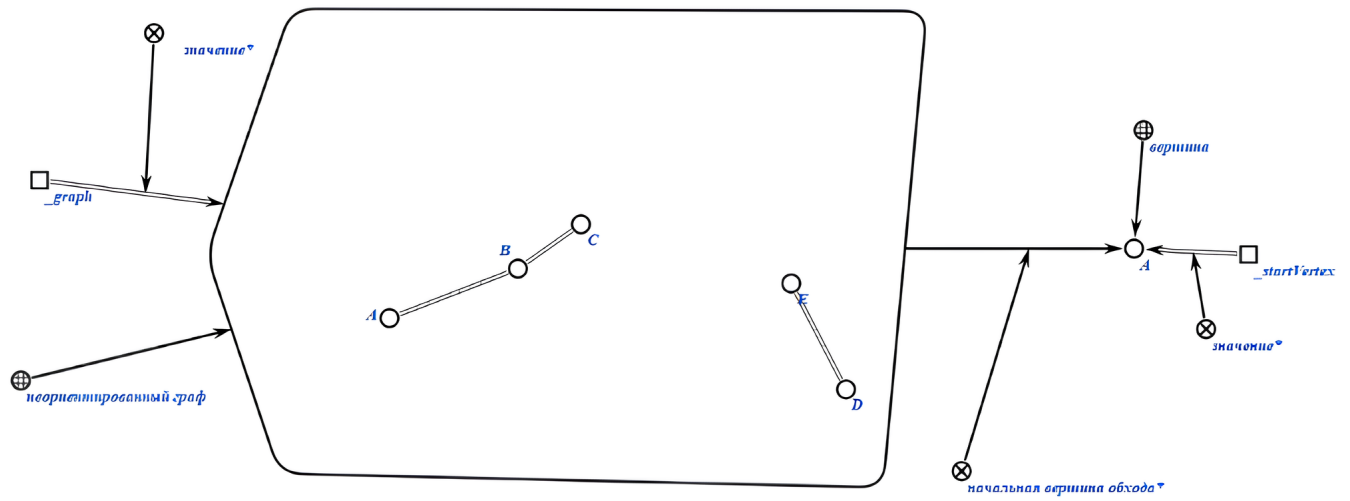


Рис. 5: Обход заданной пользователем вершины A

3. Начинаем обходить с вершины A и заносим ее в список visited.

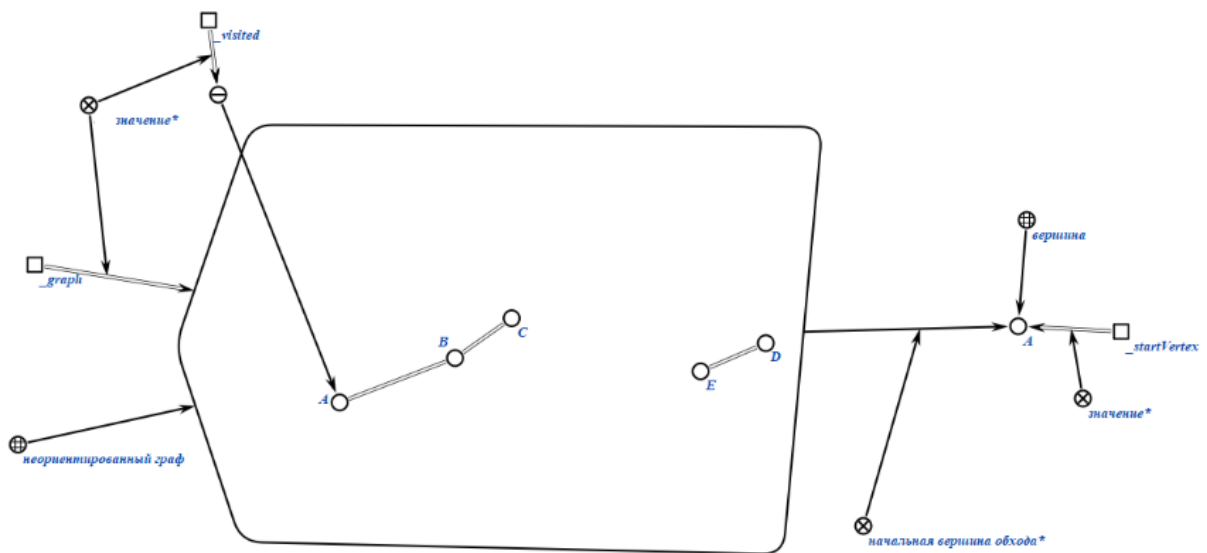


Рис. 6: Запись вершины A в список visited

4. Идем к смежной непосещенной вершине B, убирая ребро AB и записывая B в список visited.

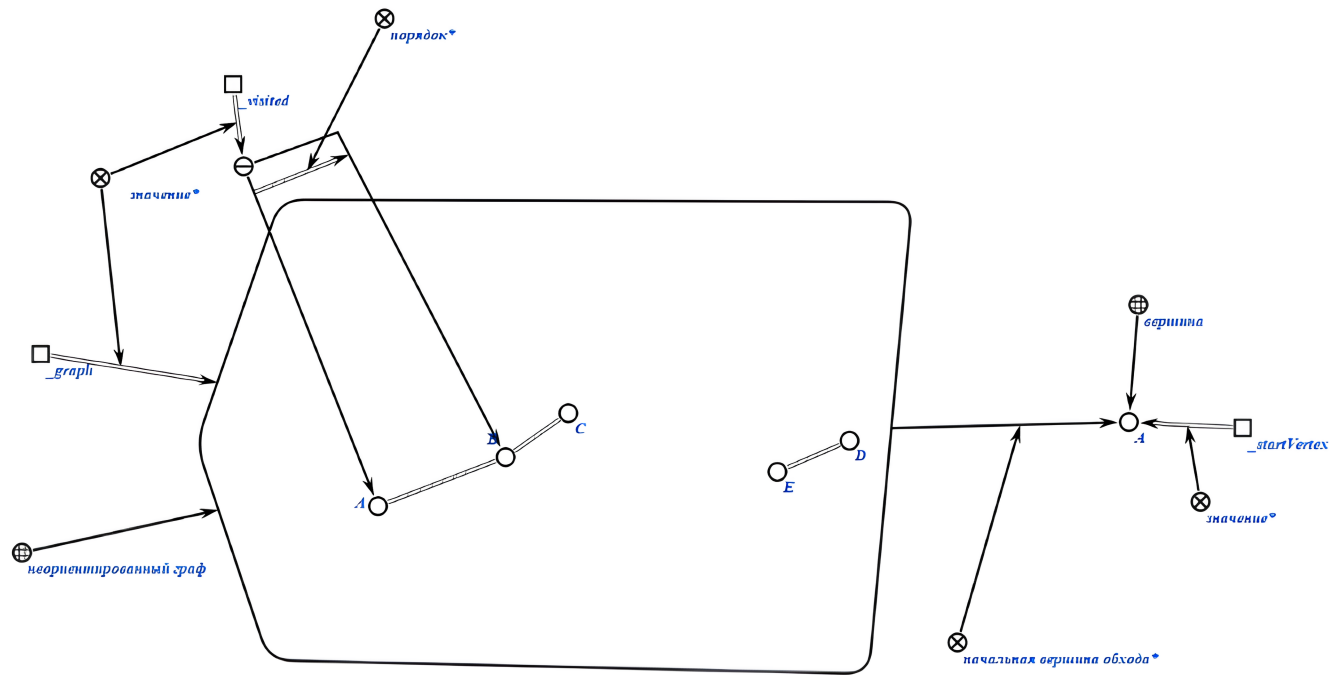


Рис. 7: Обход смежной вершины В

5. Повторяем это, пока не доходим до вершины для которой нету смежной. Увеличиваем значение `count` на 1, т.к найдена компонента связности.

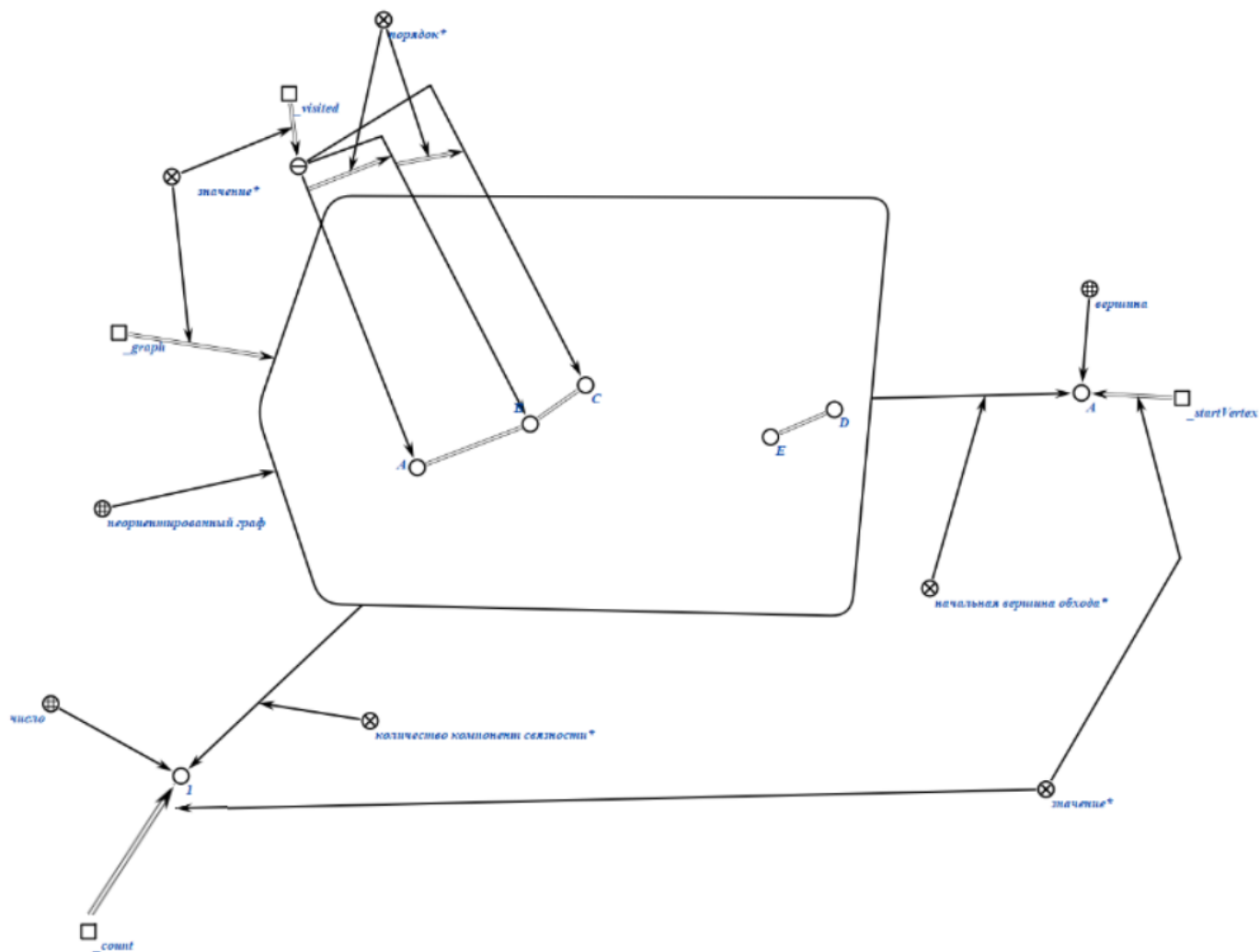


Рис. 8: Нахождение компоненты связности

6. Продолжаем алгоритм, переходим к следующей непосещенной вершине и ищем к ней смежные. Когда смежных вершин не остается вновь увеличиваем значение count на 1, в связи с нахождением второй компоненты.

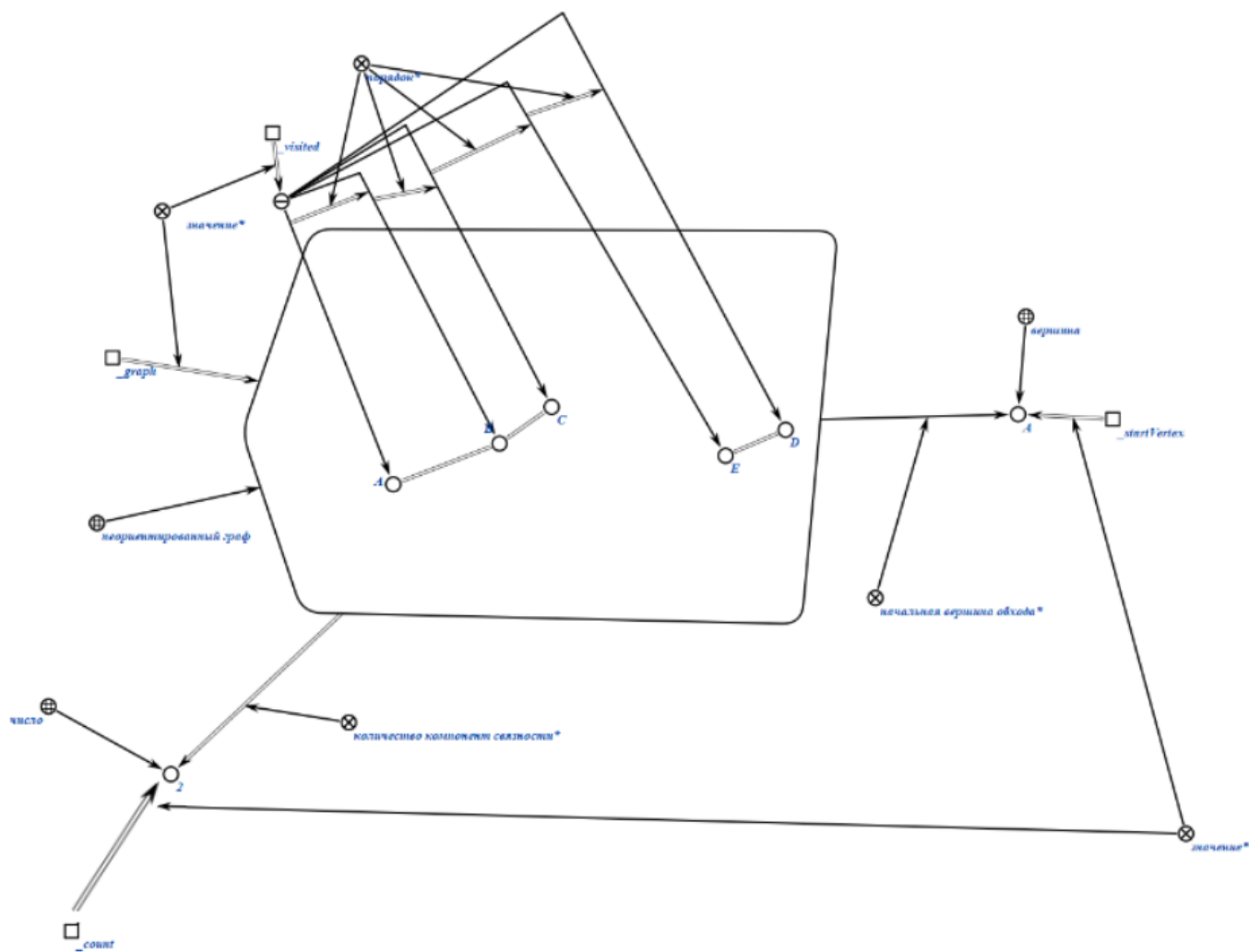


Рис. 9: Нахождение всех компонент связности неориентированного графа

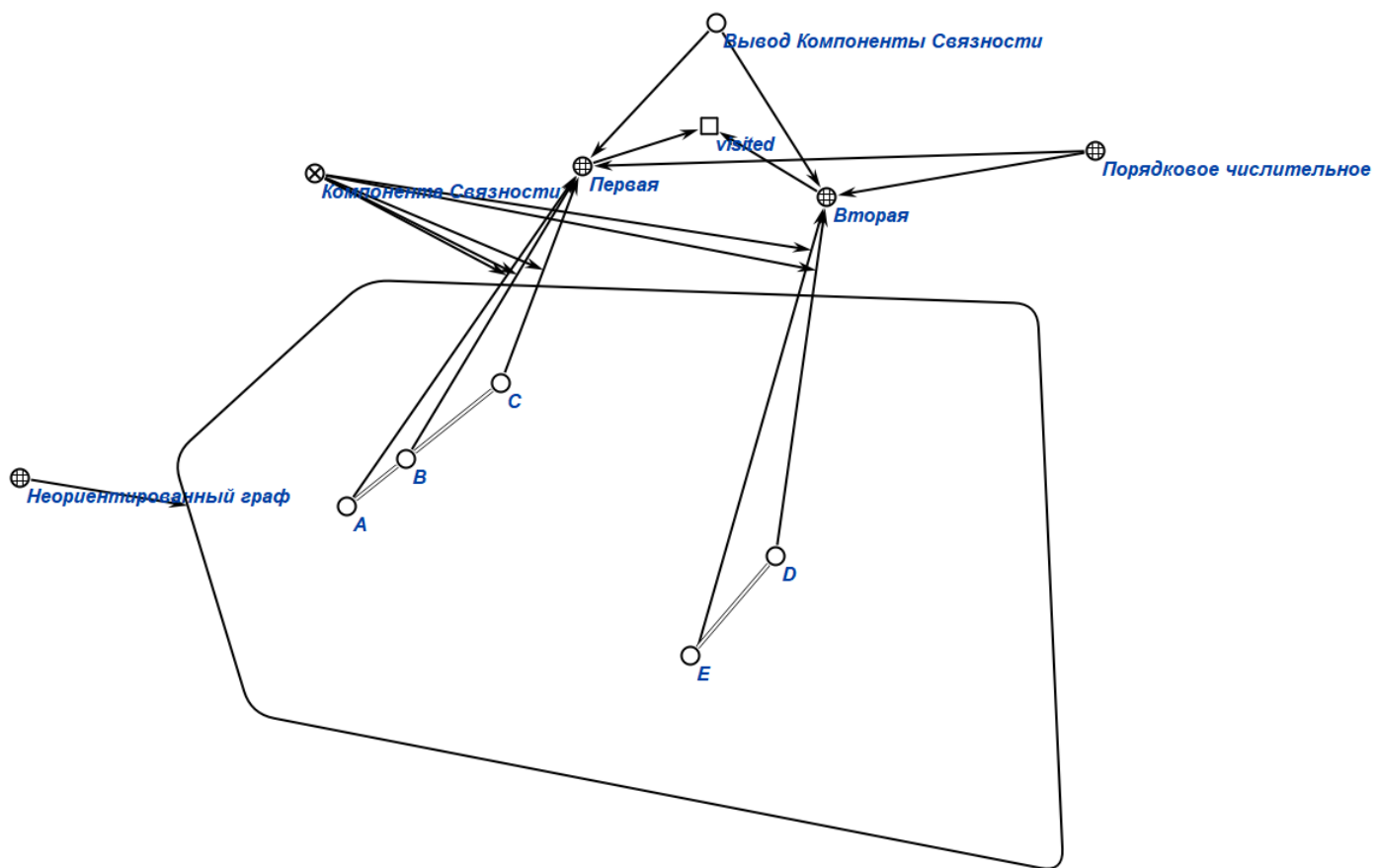


Рис. 10: Вывод компонент связности

Примеры

Первый тест

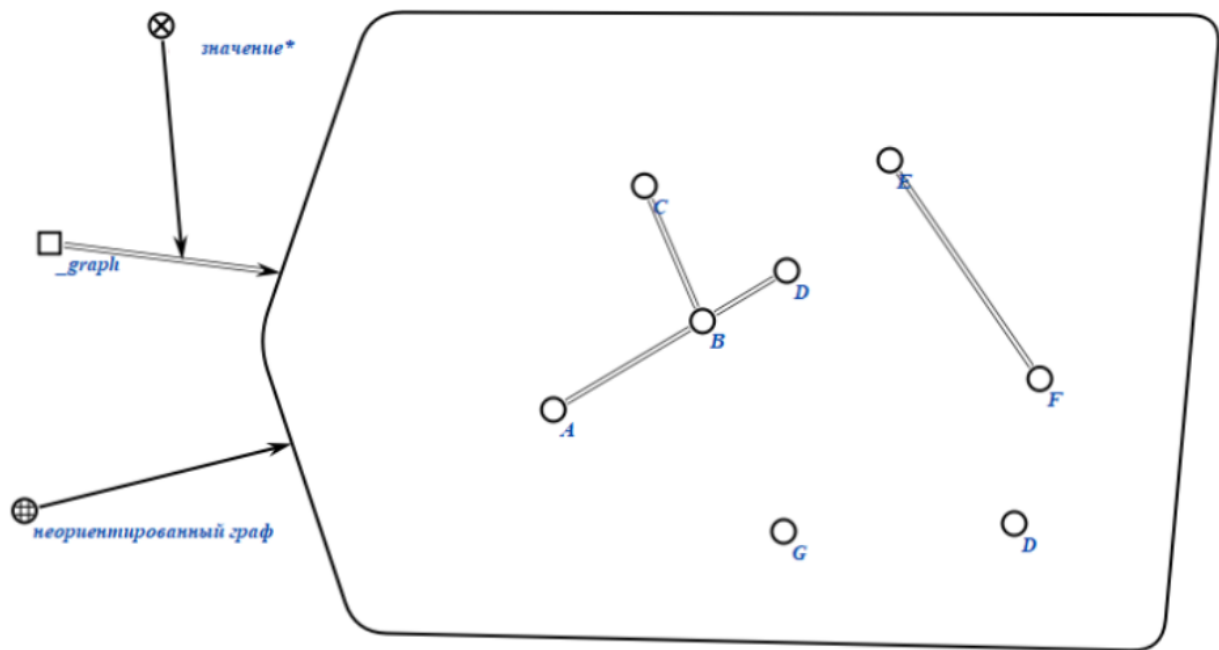


Рис. 11: Входные данные первого теста

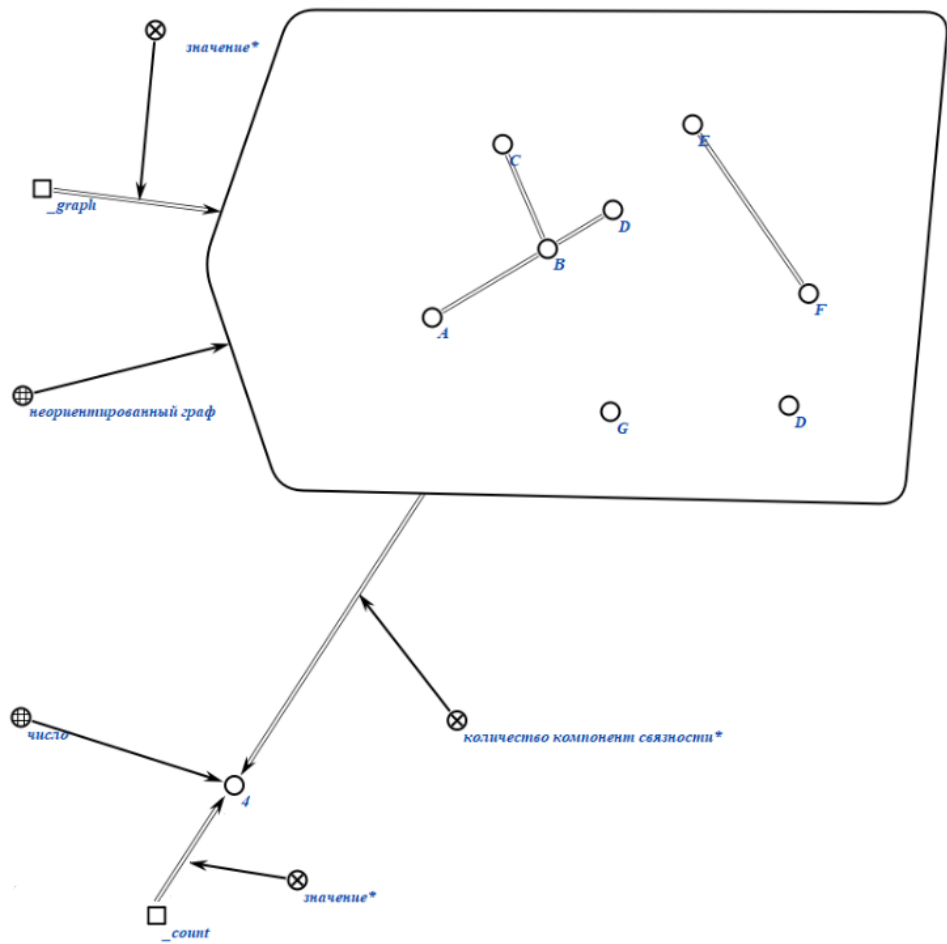


Рис. 12: Выходные данные первого теста

Второй тест

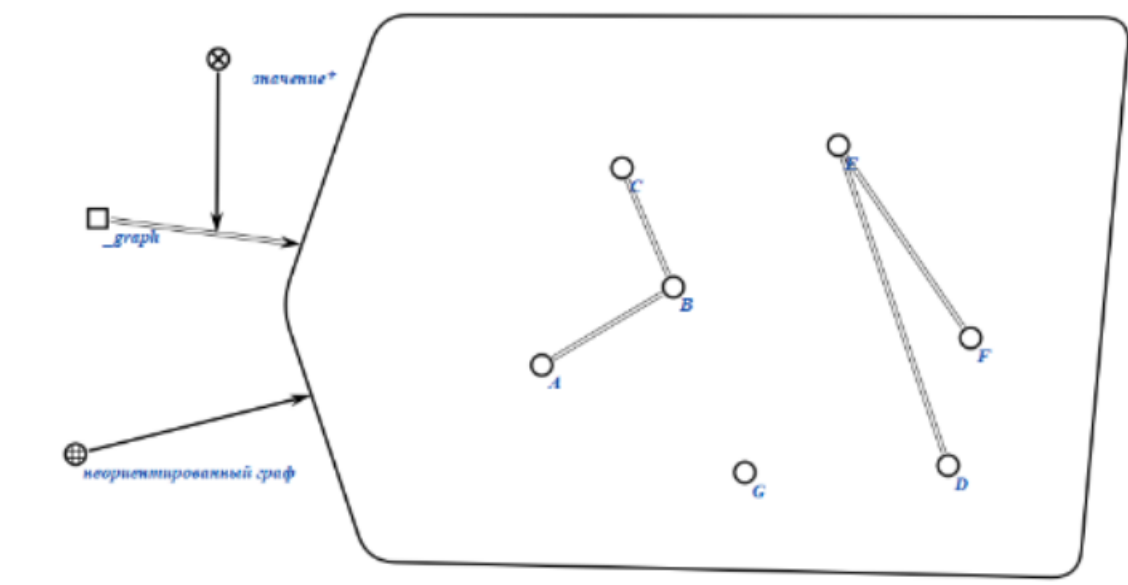


Рис. 13: Входные данные второго теста

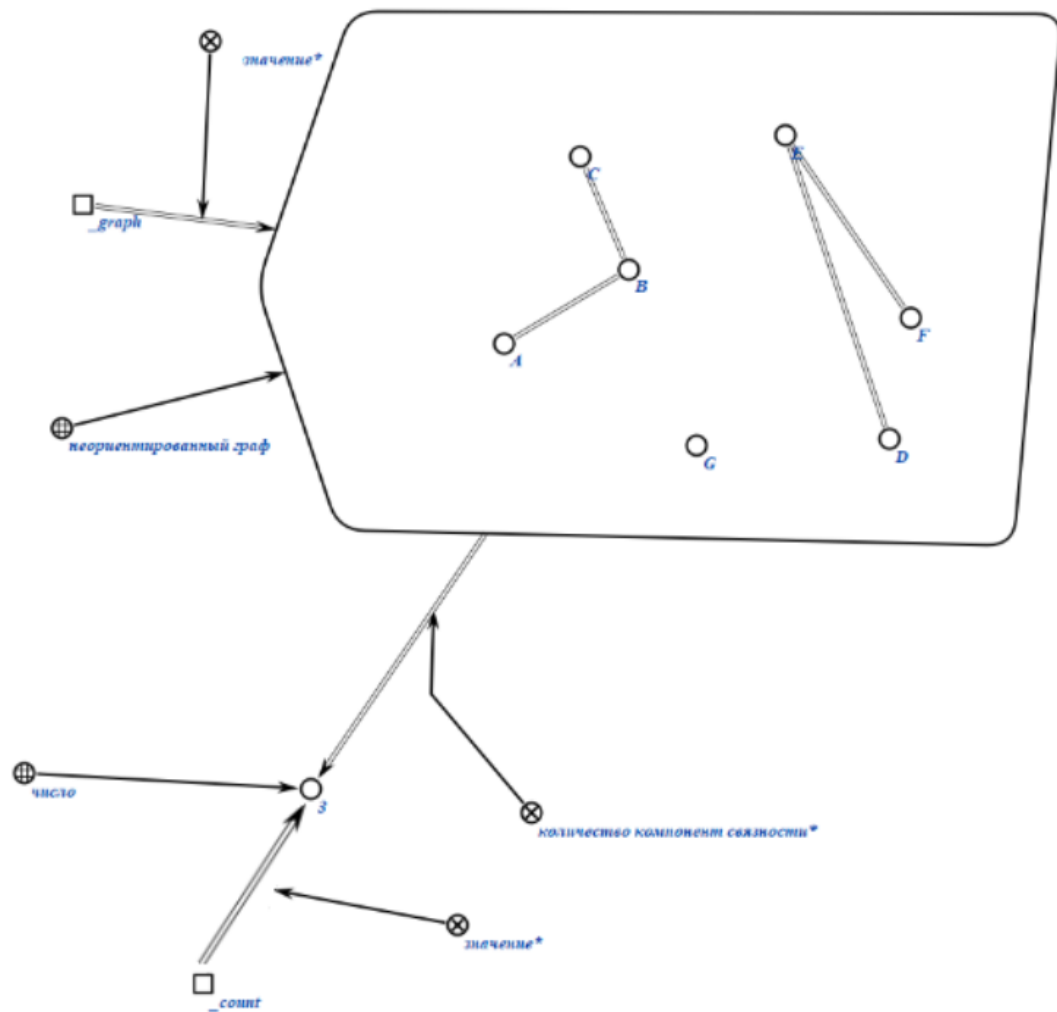


Рис. 14: Выходные данные второго теста

Третий тест

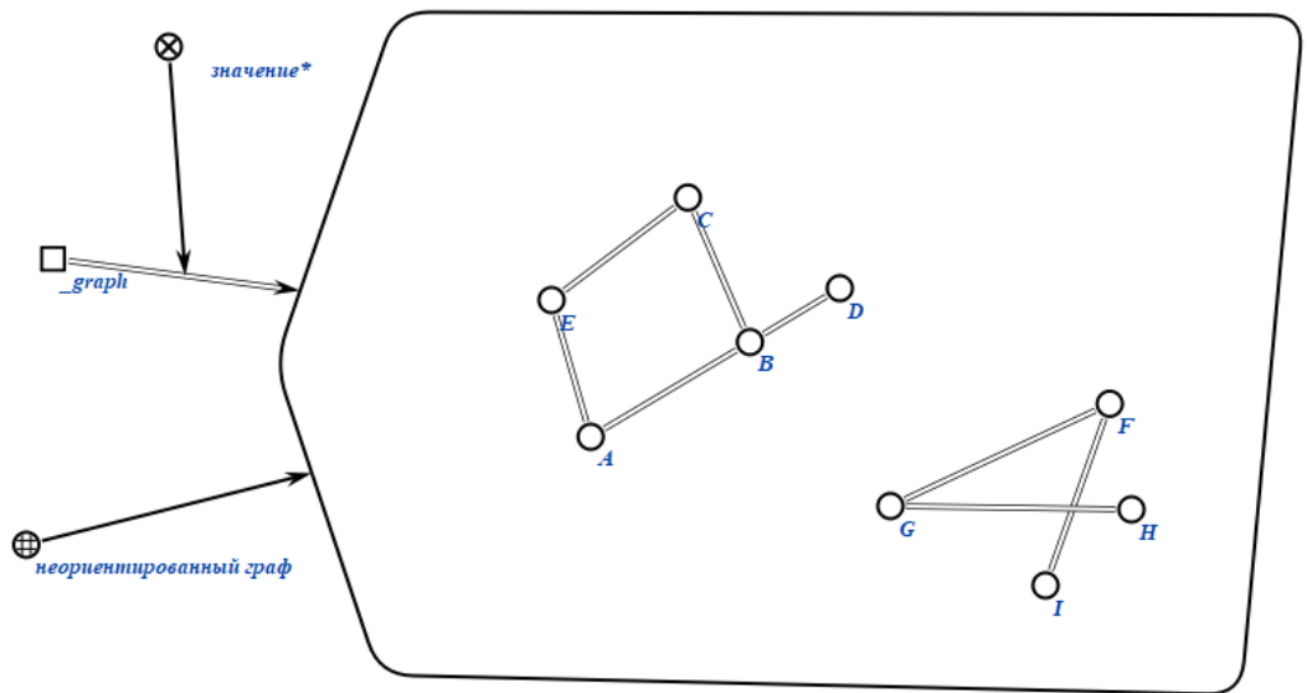


Рис. 15: Входные данные третьего теста

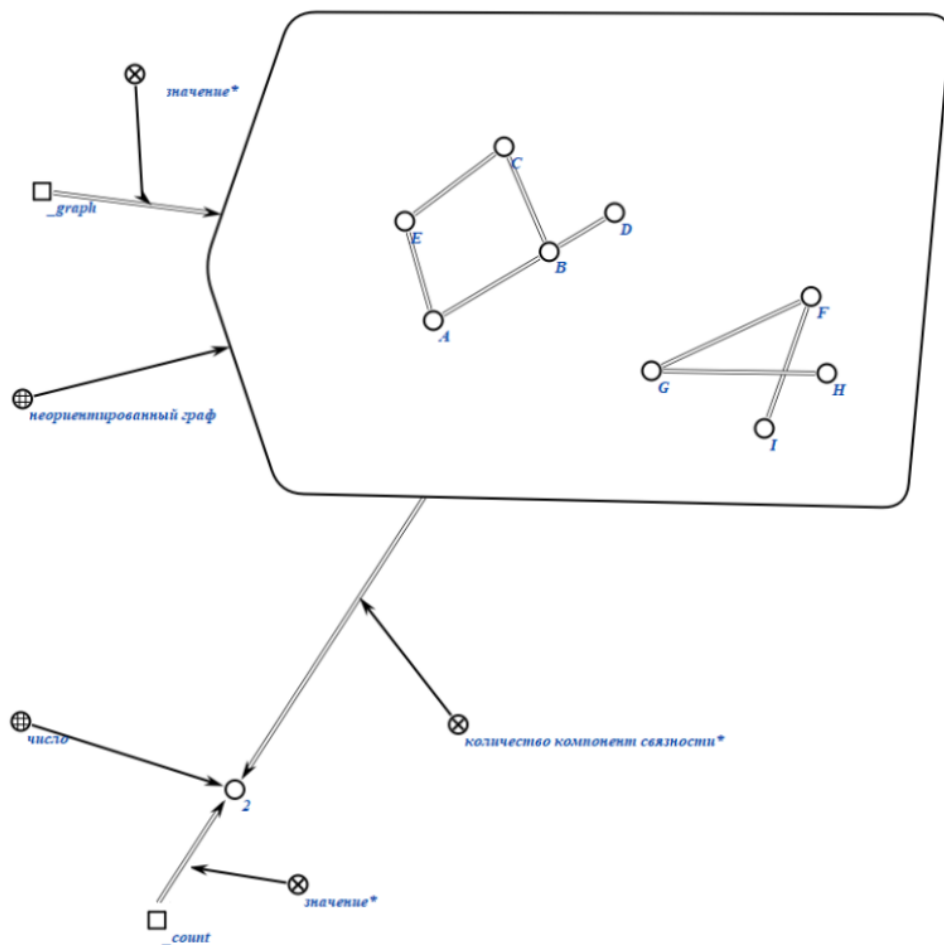


Рис. 16: Выходные данные третьего теста

Четвёртый тест

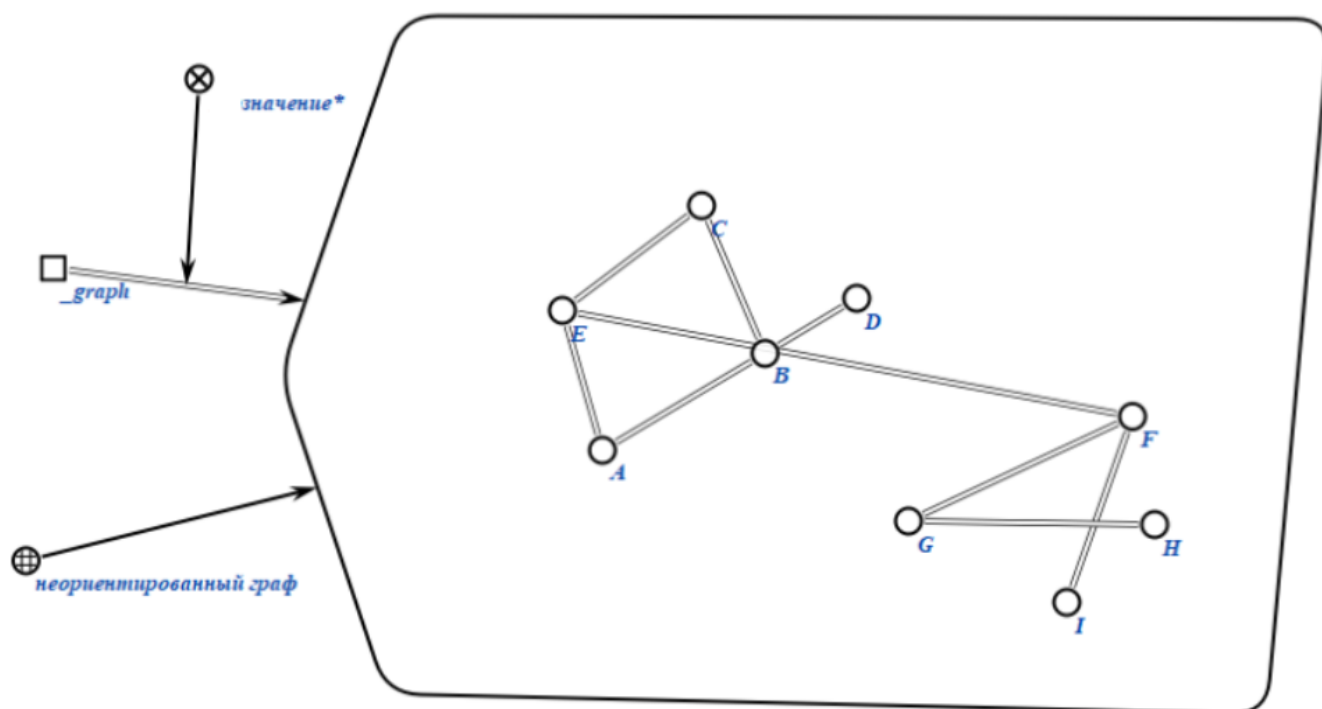


Рис. 17: Входные данные четвёртого теста

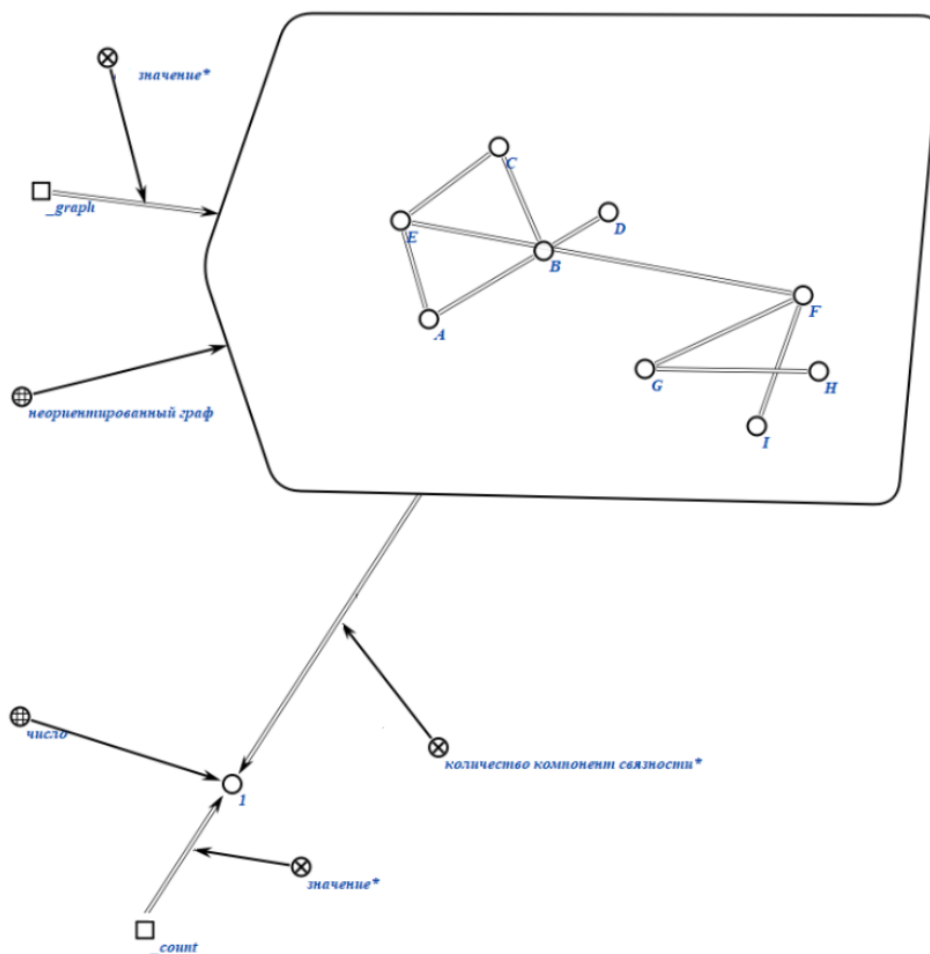


Рис. 18: Выходные данные четвёртого теста

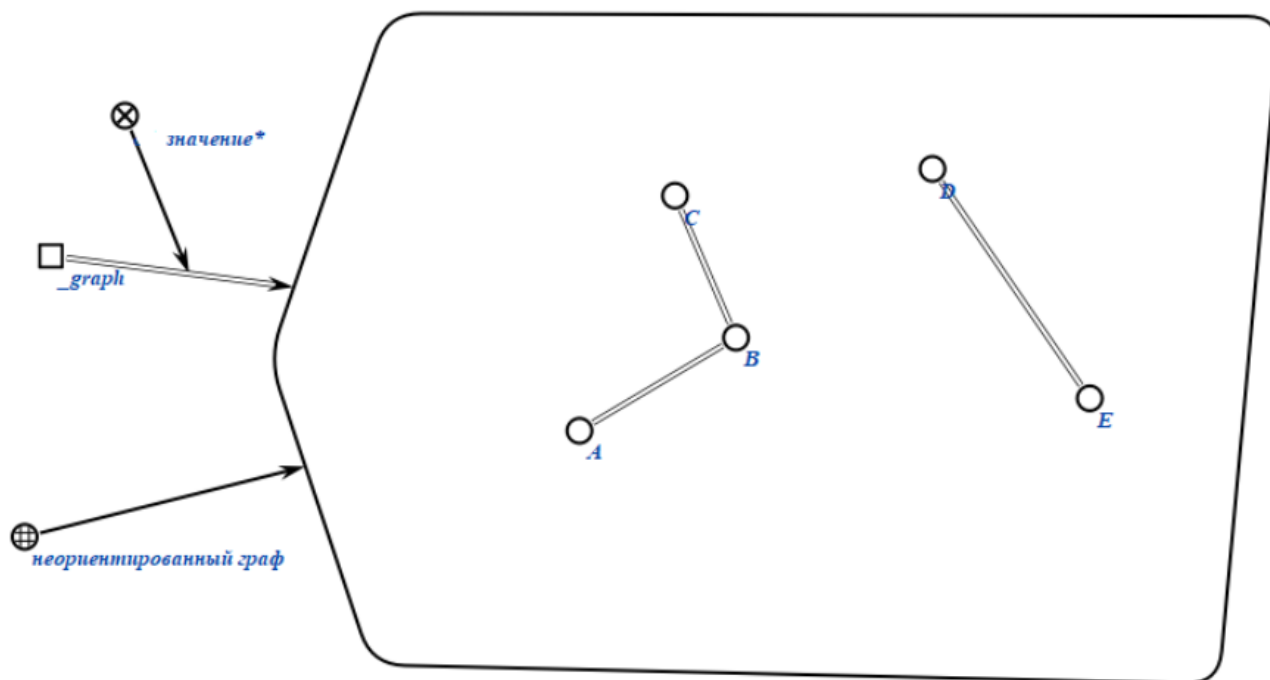


Рис. 19: Формализация понятия "неориентированный граф"

Вывод

В результате выполнения данной расчётной работы был формализован алгоритм построения каркаса графа, были изучены:

- Основы теории графов
- Способы представления графов
- Базовые алгоритмы для работы с графами
- Основы SC-кода и SC-алфавита
- Базовые знания о SCg-коде
- Правила формирования идентификаторов sc-элементов

Источники

- Руководство к выполнению РР